

**MBA  
USP  
ESALQ**

# **Modelagem Matemática e Estruturação de Problemas Complexos**

**Prof. Dr. Marcos dos Santos**



\*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

**Proibida a reprodução**, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



# BACKGROUND

- Oficial Superior, com mais de 30 anos de serviço na Marinha do Brasil;
- Colégio Naval;
- Escola Naval;
- Viagem de instrução de Guardas-Marinha (VIGM) em 2001;
- Assessor do Ministério da Defesa (em Brasília);
- 12 anos no CASNAV: Pesquisador e Gerente de Projetos na Divisão de Pesquisa Operacional;
- Professor de PO do CAAML, EsAO, CIASC e ECEME;
- Especialização em Instrumentação Matemática (UFF);
- Aperfeiçoamento em Matemática (IMPA);
- Governança de TI (FGV-RJ);
- Mestrado em Engenharia de Produção - Pesquisa Operacional (COPPE/UFRJ);
- Doutorado e pós-doutorado em Sistemas, Apoio à Decisão e Logística (UFF);
- Pós-doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais (ITA);
- Diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO);
- Professor do MBA em Data Science e Analytics da USP;
- Professor de Pesquisa Operacional (mestrado e doutorado) da UFF;
- Professor do Programa de Pós-graduação em Sistemas e Computação do IME.



Mais de 10.000 alunos em mais de 20 países.

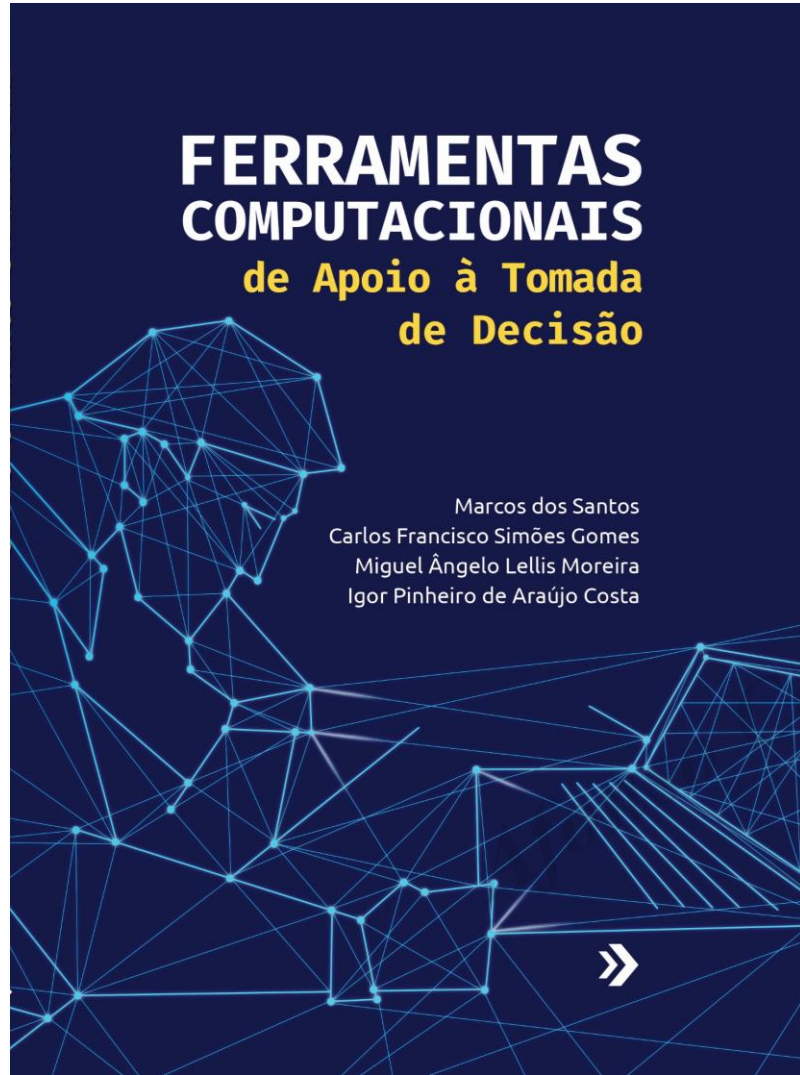


[linkedin.com/in/profmarcosdossantos](https://linkedin.com/in/profmarcosdossantos)





# REFERÊNCIA DA NOSSA AULA DE HOJE





# REFERÊNCIA DA NOSSA AULA DE HOJE



Prefácio do Prof. Dr. Luiz Paulo Fávero

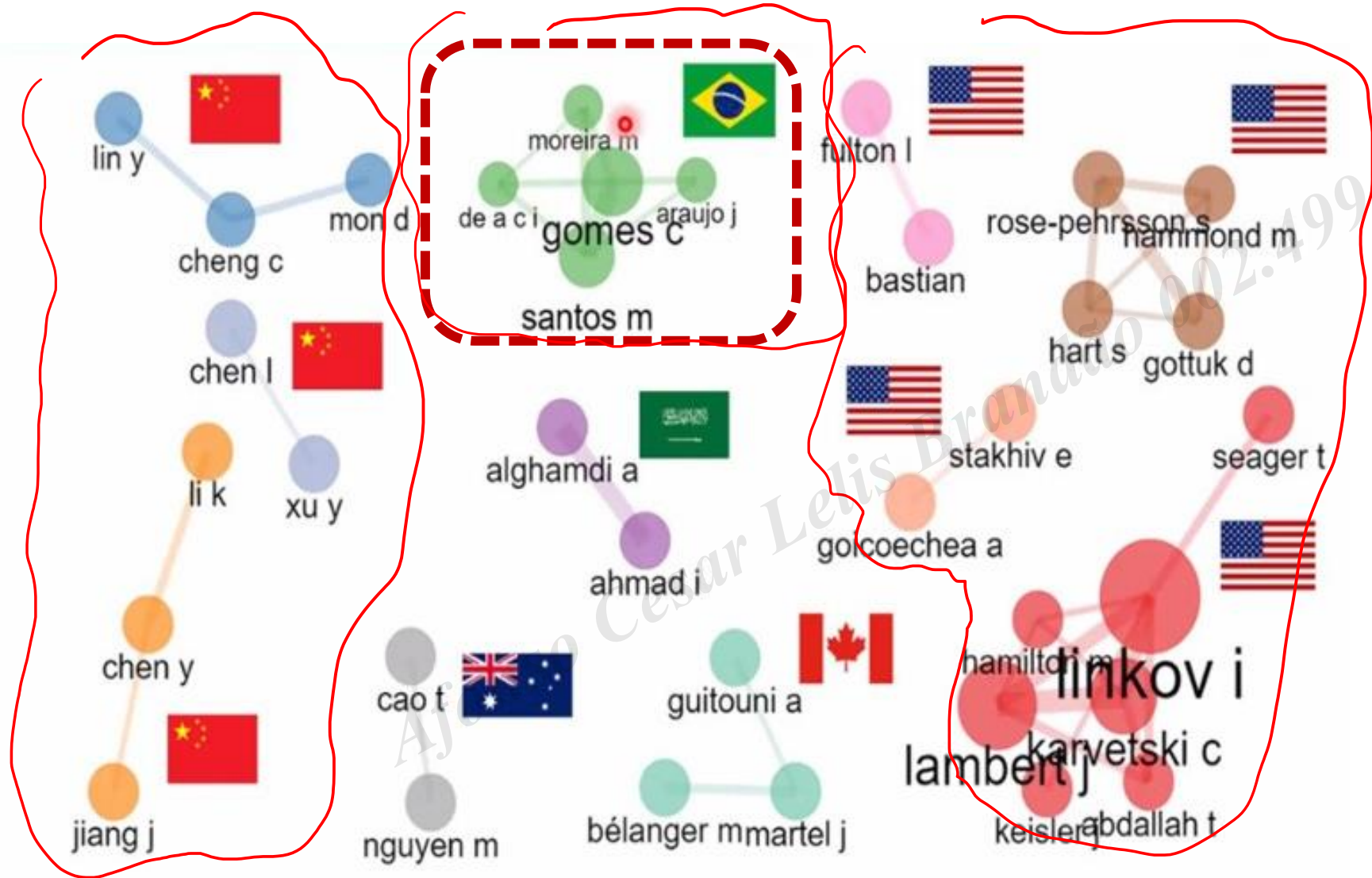




# REFERÊNCIA DA NOSSA AULA DE HOJE



# O GRUPO DE PESQUISA É UMA REFERÊNCIA NO BRASIL E NO MUNDO



Scopus





# MAIS DE 900 PESQUISAS APRESENTADAS E/OU PUBLICADAS NO BRASIL E NO MUNDO



# INTRODUÇÃO

## (Tomada de Decisão)



# O QUE É PESQUISA OPERACIONAL?

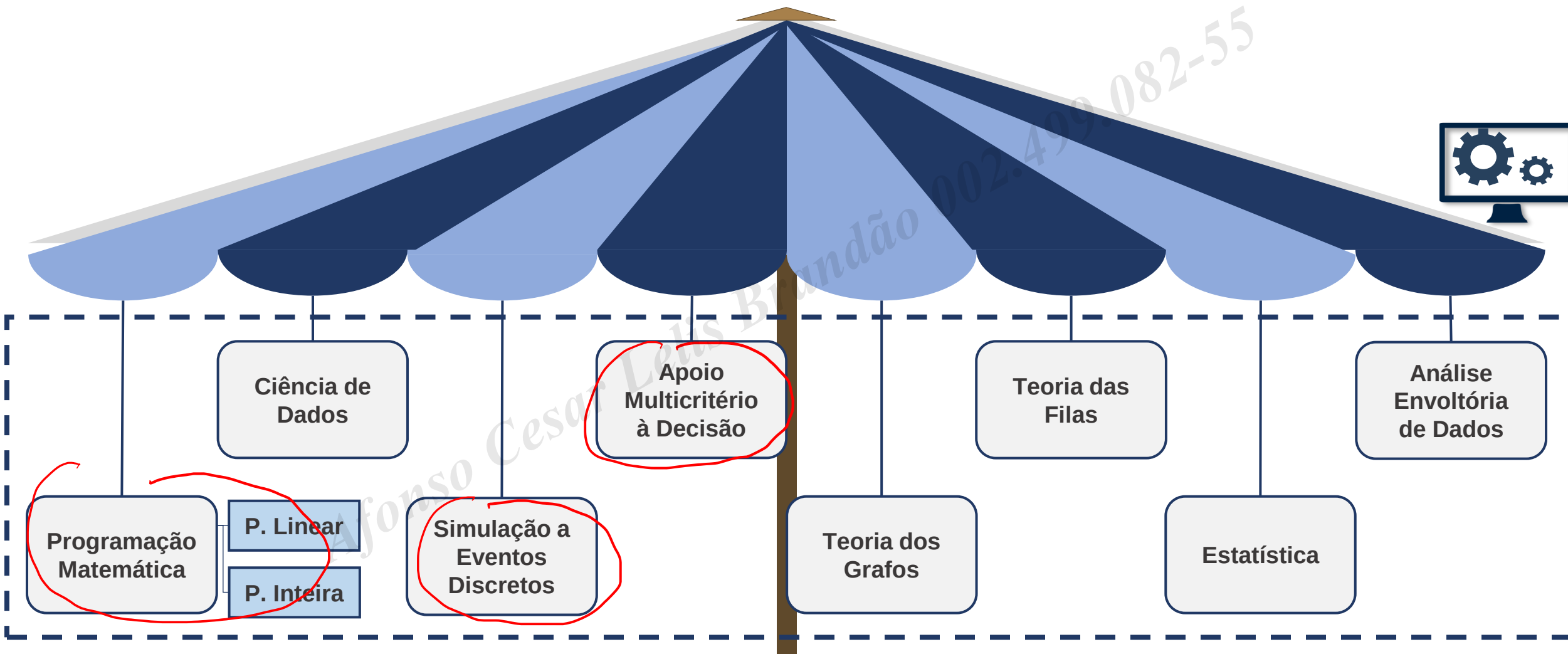


PESQUISA OPERACIONAL  
↳ É A CIÊNCIA DA TOMADA  
DE DECISÃO

Operational Research (OR) is a scientific approach to the solution of problems in the management of complex systems that enables decision makers to make better decisions.

Most of the problems OR tackles are messy and complex, often involving considerable uncertainty. OR uses advanced analytics, modelling, problem structuring, simulation, optimization and data science to determine the best solution to the problem and the best practical course of action.

# AS ÁREAS DA PESQUISA OPERACIONAL





# TOMADA DE DECISÃO

Uma decisão precisa ser tomada sempre que estamos diante de um problema que possui mais de uma alternativa para sua solução. Mesmo quando, para solucionar um problema, possuímos uma única ação a tomar, temos as alternativas de tomar ou não essa ação.



# TOMADA DE DECISÃO

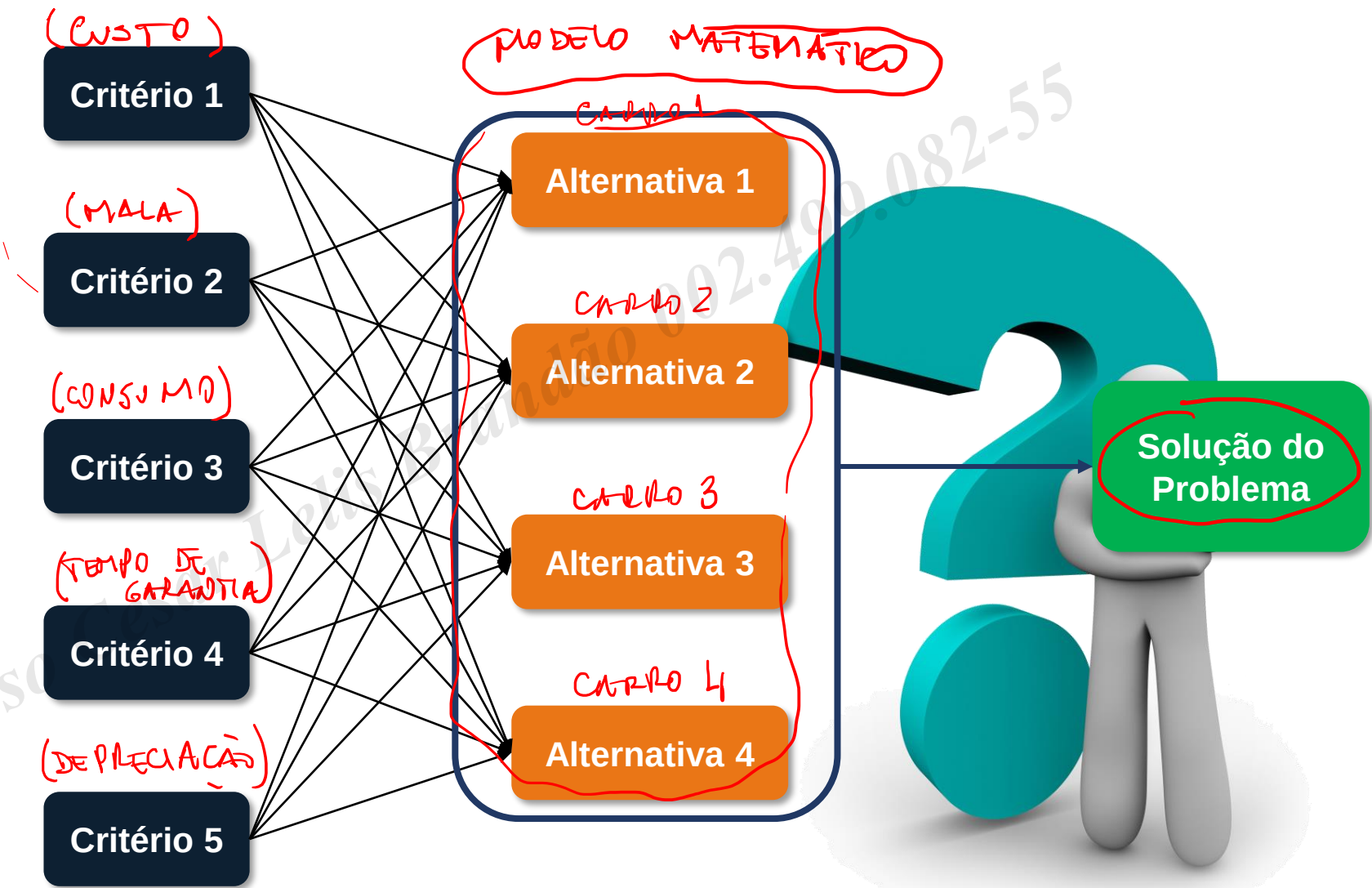
O processo de decisão requer a existência de um conjunto de alternativas factíveis para sua composição, em que cada decisão tem associados um ganho e uma perda.





# MÉTODOS MULTICRITÉRIO

ESCOLHER UM  
CARRO  
DE PASSADO



# MÉTODOS MULTICRITÉRIO

Problemas de tomada de decisão multicritério (do inglês, *Multi-Criteria Decision Making*, abreviado por MCDM) são caracterizados por uma Matriz de Decisão, que é composta de alternativas e critérios ponderados de acordo com o tomador de decisão em questão. Métodos para solucionar problemas MCDM têm sido amplamente utilizados para selecionar a melhor alternativa entre um número finito de alternativas. Como exemplo de métodos, podemos citar AHP, ANP, PrOPPAGA, THOR, SAPEVO e TOPSIS.

TOPSIS

THOR

SAPEVO-M

AHP

PrOPPAGA

ELECTRE



# MATRIZ DE DECISÃO

ESCOLHER UM CARRO DE PASSADOURA  
P/ FAMÍLIA

## CRITÉRIOS:

- 1. CUSTO (ATÉ 120.000,00) ✓
- 2. MALA (NO MÍNIMO 300L) ✓
- 3. DEPRECIAÇÃO (%) ✓
- 4. ANOS DE GARANTIA ✓

## ALTERNATIVAS:

- 1. ONIX
- 2. FORD KA
- 3. VERSA

## MATRIZ DE DECISÃO

LINHAS  
(ALTERNATIVAS)

COLUMNAS  
(CRITÉRIOS)

|       | CRIT. MON. CUSTO | CRIT. MON. LUCRO | CRIT. MON. CUST. | CRIT. MON. LUCRO |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | CUSTO (R)        | MALA (L)         | DEPR.            | GARANTIA         |
| ONIX  | 110.000          | 560L             | 10%              | 5 ANOS           |
| KA    | 92.000           | 410L             | 13%              | 3 ANOS           |
| VERSA | 106.000          | 700L             | 17%              | 5 ANOS           |

CRITÉRIO MONOTÔNICO DE CUSTO → QUANTO MAIOR  
PIOR.

CRITÉRIO MONOTÔNICO DE LUCRO → QUANTO MAIOR  
(BENEFÍCIO) MELHOR

# MÉTODO AHP

## (Analytic Hierarchy Process)

# MÉTODO AHP

O **Analytic Hierarchy Process (AHP)** é um método para auxiliar às pessoas na tomada de decisões complexas.

Mais do que determinar qual a decisão correta, **o AHP ajuda as pessoas a escolher e a justificar a sua escolha.**

Baseado em Matemática e Psicologia, ele foi desenvolvido na década de 1970 pelo **Prof. Thomas Saaty**, então na Escola Wharton da Universidade da Pensilvânia.

→ A PARTIR DE UMA ABORDAGEM  
CIENTÍFICA.

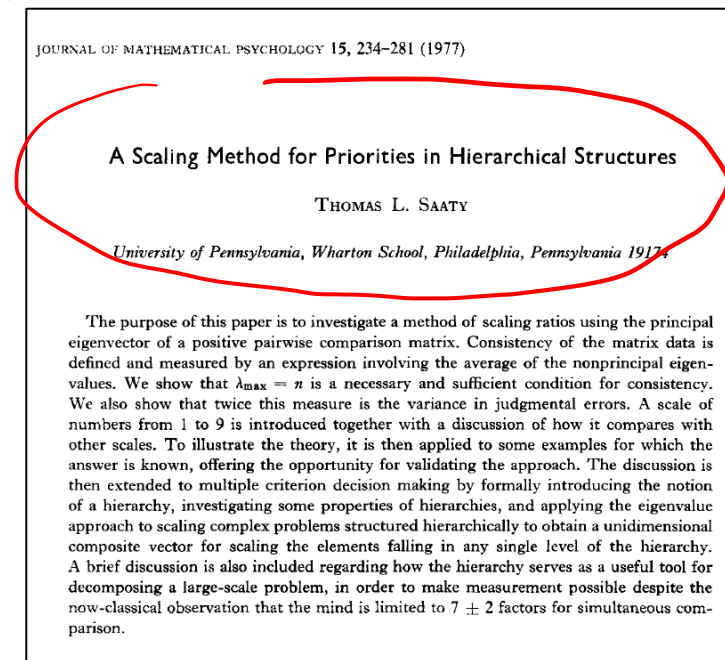




# ARTIGO SEMINAL SOBRE O MÉTODO AHP

O **AHP** é um método de tomada de decisão multicritério simples de usar e flexível. Permite a avaliação de problemas complexos, em que existam critérios conflitantes entre si. É adequado para diferentes problemáticas, uma vez que ela dependa da interação humana para conduzir o processo de comparação.

ARTIGO SEMINAL  $\Rightarrow$  DEU ORIGEM AO MÉTODO

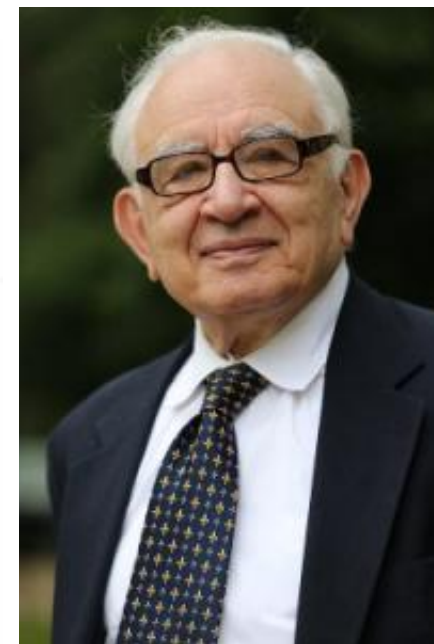


Saaty T. L. (1977) A scaling method for priorities in hierarchical structures. J Math Psychol 15:234-281

## O QUE DIZIA SAATY...

### “PRINT” DA OBRA ORIGINAL

If then the models do not work well because we have left out significant factors by making simplifying assumptions, at least in the social sciences, we blame the result on politics and on capricious human behavior and other factors regarded as annoying aberrations of human nature which will disappear in time. But these are precisely the controlling factors that we must deal with and measure in order to get realistic answers. We must stop making simplifying assumptions to suit our quantitative models and deal with complex situations as they are. To be realistic our models must include and measure all important tangible and intangible, quantitatively measurable, and qualitative factors. This is precisely what we do with the analytic hierarchy process (AHP). We also allow for differences in opinion and for conflicts as the case is in the real world. We intend to develop this approach and show the reader how effective it is as a tool.



# MÉTODO AHP NO BRASIL E NO MUNDO



International Journal of Production Research



ISSN: 0020-7543 (Print) 1366-588X (Online) Journal homepage: <https://www.tandfonline.com/loi/tprs20>

## The state of the art development of AHP (1979–2017): a literature review with a social network analysis

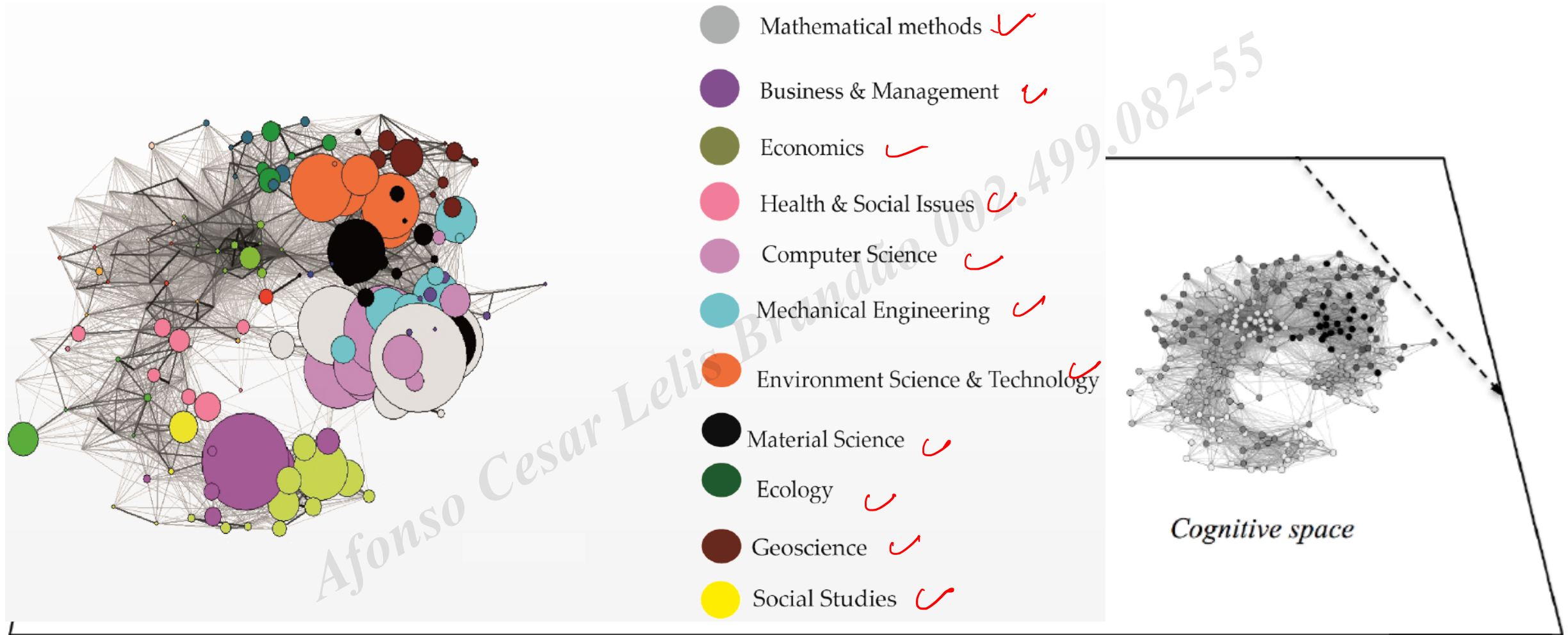
Ali Emrouznejad & Marianna Marra

To cite this article: Ali Emrouznejad & Marianna Marra (2017) The state of the art development of AHP (1979–2017): a literature review with a social network analysis, International Journal of Production Research, 55:22, 6653–6675, DOI: [10.1080/00207543.2017.1334976](https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1334976)

To link to this article: <https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1334976>



# MÉTODO AHP NO BRASIL E NO MUNDO



Ali Emrouznejad and Marianna Marra. The state of the art development of AHP (1979–2017): a literature review with a social network analysis. International Journal of Production Research, 2017.

Review • Open access

A Systematic Review of the Applications of Multi-Criteria Decision Aid  
Methods (1977–2022)

Basilio, M.P., Pereira, V., Costa, H.G., Santos, M., Ghosh, A.

*Electronics (Switzerland)*, 2022, 11(11), 1720

Show abstract ▼

Capes-BR



View at Publisher ↗

Related documents

82

Citations

Roy, B.

(1996) *Multicriteria Methodology for Decision Aiding*. Cited 1485 times.

Kluwer Academic Publishers

Box, G.E.P., Draper, N.R.

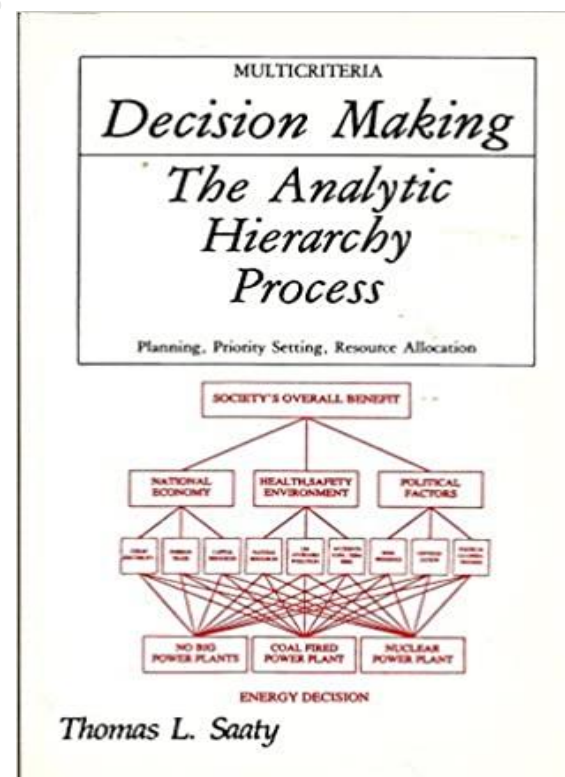
(1987) *Empirical Model-Building and Response Surfaces*. Cited 5136 times.

Wiley, New York

Saaty, T.L.

(1980) *The Analytic Hierarchy Process: Planning*. Cited 24793 times.

Priority Setting, Resource Allocation. Mc Graw-Hill



# O Método AHP aparenta ser difícil...

Utilizando a matriz de decisão A, o Método AHP calcula resultados parciais do conjunto A dentro de cada critério  $\bar{v}_i(A_j)$ ,  $j = 1, \dots, n$ , denominado valor de impacto da alternativa j em relação à alternativa i, em que esses resultados representam valores numéricos das atribuições verbais dadas pelo decisor a cada comparação de alternativas. Tais resultados são normalizados pela expressão:

$$\sum_{i=1}^n \bar{v}_i(A_j) = 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (3.8)$$

onde n corresponde ao número de alternativas ou elementos comparados. Cada parte desse somatório consiste em:

$$\bar{v}_i(A_j) = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}}, \quad j = 1, \dots, n \quad (3.9)$$

Isso faz com que o vetor de prioridades da alternativa i em relação ao critério C, seja:

$$\bar{v}_k(A_i) = \sum_{j=1}^n \bar{v}_i(A_j)/n, \quad i = 1, \dots, n \quad (3.10)$$

Por exemplo, suponha que um decisor, utilizando um grupo de alternativas sob um critério  $C_k$ , tenha chegado à seguinte matriz de decisão:

$$\bar{w}_i(C_j) = \frac{C_{ij}}{\sum_{i=1}^m C_{ij}}, \quad j = 1, \dots, m \quad (3.11)$$

onde m corresponde ao número de critérios de um mesmo nível. O vetor prioridade é:

$$\bar{w}(C_i) = \sum_{j=1}^m \bar{w}_i(C_j)/m, \quad i = 1, \dots, m \quad (3.12)$$

Finalmente, um processo de agregação **permite** gerar os valores finais das alternativas, ordenando-as por meio da seguinte função aditiva:

$$\bar{f}(A_j) = \sum_{i=1}^m \bar{w}(C_i) \times v_i(A_j), \quad j = 1, \dots, n \quad (3.13)$$

lembrando que n corresponde ao número de alternativas.

Dessa maneira, obtém-se uma ordenação global por intermédio de uma função global de valor.



# MÉTODO AHP

Uma das principais características do método é a possibilidade de trabalhar com questões subjetivas quanto às atribuições de desempenho das variáveis do problema. Simplificando, na aplicação do método AHP, não é necessário definir um número preciso quanto ao desempenho de uma variável em relação a outra variável, onde uma atribuição verbal já satisfaz o modelo. As atribuições do método AHP são realizadas com base na Escala Fundamental de Saaty.

|          | Variável | Variável | Variável | Variável |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| Variável |          |          |          |          |
| Variável |          |          |          |          |
| Variável |          |          |          |          |
| Variável |          |          |          |          |

# ESCALA FUNDAMENTAL DE SAATY

| Escala Fundamental de Saaty  |                     |           |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Relação de Importância       | Grau de Importância | Recíproca |
| Igualdade                    | 1                   | 1         |
| Intermediário                | 2                   | 1/2       |
| Importância moderada         | 3                   | 1/3       |
| Intermediário                | 4                   | 1/4       |
| Mais importante              | 5                   | 1/5       |
| Intermediário                | 6                   | 1/6       |
| Muito mais importante        | 7                   | 1/7       |
| Intermediário                | 8                   | 1/8       |
| Extremamente mais importante | 9                   | 1/9       |

## O QUE DIZIA SAATY...

### “PRINT” DA OBRA ORIGINAL

In a moment we will briefly consider how numbers have come to be used in our lives to measure our perceptions of physical stimuli. Later we will see that numbers can also be used to reflect accurately our subjective judgments and their intensity; they can be used to distinguish among intangible as well as physical stimuli. Chapter 5 describes a simple way to use numbers to synthesize outcomes that faithfully represent our intuitive feeling and understanding of what we perceive the outcomes to be. The advantage is that finer shades of differences in judgment can be identified for their effect on the outcome and that we can accommodate different opinions in the decision-making framework.





# MÉTODO AHP

Por exemplo ...

|                   |                   |                  |                   |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                   | <u>Custo</u><br>A | <u>Mala</u><br>B | <u>DEPR.</u><br>C |
| <u>Custo</u><br>A |                   |                  |                   |
| <u>Mala</u><br>B  |                   |                  |                   |
| <u>DEPR.</u><br>C |                   |                  |                   |

A avaliação é realizada par a par entre as variáveis (critérios/alternativas)

| Relação de Importância       | Grau de Importância | Recíproca |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Igualdade                    | 1                   | 1         |
| Intermediário                | 2                   | 1/2       |
| Importância moderada         | 3                   | 1/3       |
| Intermediário                | 4                   | 1/4       |
| Mais importante              | 5                   | 1/5       |
| Intermediário                | 6                   | 1/6       |
| Muito mais importante        | 7                   | 1/7       |
| Intermediário                | 8                   | 1/8       |
| Extremamente mais importante | 9                   | 1/9       |

# MÉTODO AHP

Por exemplo ...

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | A | B | C |
| A |   | 5 |   |
| B |   |   |   |
| C |   |   |   |

A avaliação é realizada par a par entre as variáveis (critérios/alternativas)

Neste caso A é mais importante que B

| Relação de Importância       | Grau de Importância | Recíproca |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Igualdade                    | 1                   | 1         |
| Intermediário                | 2                   | 1/2       |
| Importância moderada         | 3                   | 1/3       |
| Intermediário                | 4                   | 1/4       |
| Mais importante              | 5                   | 1/5       |
| Intermediário                | 6                   | 1/6       |
| Muito mais importante        | 7                   | 1/7       |
| Intermediário                | 8                   | 1/8       |
| Extremamente mais importante | 9                   | 1/9       |

# MÉTODO AHP

Por exemplo ...

|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| A |   | 5 | 7 |
| B |   |   |   |
| C |   |   |   |

A avaliação é realizada par a par entre as variáveis (critérios/alternativas)

Neste caso A é muito mais importante que C

| Relação de Importância       | Grau de Importância | Recíproca |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Igualdade                    | 1                   | 1         |
| Intermediário                | 2                   | 1/2       |
| Importância moderada         | 3                   | 1/3       |
| Intermediário                | 4                   | 1/4       |
| Mais importante              | 5                   | 1/5       |
| Intermediário                | 6                   | 1/6       |
| Muito mais importante        | 7                   | 1/7       |
| Intermediário                | 8                   | 1/8       |
| Extremamente mais importante | 9                   | 1/9       |



# MÉTODO AHP

Por exemplo ...

|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| A |   | 5 | 7 |
| B |   |   | 3 |
| C |   |   |   |

A avaliação é realizada par a par entre as variáveis (critérios/alternativas)

| Relação de Importância       | Grau de Importância | Recíproca |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Igualdade                    | 1                   | 1         |
| Intermediário                | 2                   | 1/2       |
| Importância moderada         | 3                   | 1/3       |
| Intermediário                | 4                   | 1/4       |
| Mais importante              | 5                   | 1/5       |
| Intermediário                | 6                   | 1/6       |
| Muito mais importante        | 7                   | 1/7       |
| Intermediário                | 8                   | 1/8       |
| Extremamente mais importante | 9                   | 1/9       |

Neste caso B possui importância moderada quanto à C

# MÉTODO AHP

|   | A   | B   | C |
|---|-----|-----|---|
| A |     | 5   | 7 |
| B | 1/5 |     | 3 |
| C | 1/7 | 1/3 |   |

A avaliação é realizada par a par entre as variáveis (critérios/alternativas)

Por exemplo ...

AXIOMA DA  
RECÍPROCA

$$a_{ij} = M$$

$$a_{ji} = 1/M$$

$$a_{ij} = 1/3$$

$$a_{ji} = 3$$

| Relação de Importância       | Grau de Importância | Recíproca |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Igualdade                    | 1                   | 1         |
| Intermediário                | 2                   | 1/2       |
| Importância moderada         | 3                   | 1/3       |
| Intermediário                | 4                   | 1/4       |
| Mais importante              | 5                   | 1/5       |
| Intermediário                | 6                   | 1/6       |
| Muito mais importante        | 7                   | 1/7       |
| Intermediário                | 8                   | 1/8       |
| Extremamente mais importante | 9                   | 1/9       |

# MÉTODO AHP

## (Consistência das Atribuições)



# MÉTODO AHP

|   | A   | B   | C |
|---|-----|-----|---|
| A |     | 5   | 7 |
| B | 1/5 |     | 3 |
| C | 1/7 | 1/3 |   |

Transitividade:

Se  $A > B$  e  $B > C$ , então:  $A > C$ .

Para  $\forall A, B \text{ e } C \in \mathbb{R}$ .

$A = B$  e  $B = C$  então  $A = C$

$A < B$  e  $B < C$  então  $A < C$

# MÉTODO AHP

|   | A   | B   | C |
|---|-----|-----|---|
| A |     | 5   | 7 |
| B | 1/5 |     | 3 |
| C | 1/7 | 1/3 |   |

Transitividade:

Se  $A > B$  e  $B > C$ , então:  $A > C$ .

Para  $\forall A, B$  e  $C \in R$ .

Mas como posso avaliar a  
consistência das atribuições?



# MÉTODO AHP

|   | A   | B   | C |
|---|-----|-----|---|
| A |     | 5   | 7 |
| B | 1/5 |     | 3 |
| C | 1/7 | 1/3 |   |

## Teste de Consistência:

O AHP permite calcular uma razão de consistência (**CR**) mediante a comparação do Índice de Consistência (**CI**) das atribuições do decisor quanto a um índice de consistência de uma matriz aleatória (**RI**).

Saaty fornece os valores de RI conforme a indicação abaixo:

## Valores de RI:

matriz 1x1 até 15x15

| Ordem da Matriz | 1 | 2 | 3    | 4   | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|-----------------|---|---|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| RI              | 0 | 0 | 0,58 | 0,9 | 1,12 | 1,24 | 1,32 | 1,41 | 1,45 | 1,49 | 1,51 | 1,48 | 1,56 | 1,57 | 1,59 |

# MÉTODO AHP

Onde:

$$C.I. = \frac{(\lambda_{m\acute{a}x} - n)}{(n - 1)}$$

$$C.R. = \frac{C.I.}{R.I.}$$

Para que um conjunto de atribuições seja consistente, precisa-se obter um  $C.R. \leq 10\%$

## Valores de RI:

| Ordem da Matriz | 1 | 2 | 3    | 4   | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|-----------------|---|---|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| RI              | 0 | 0 | 0,58 | 0,9 | 1,12 | 1,24 | 1,32 | 1,41 | 1,45 | 1,49 | 1,51 | 1,48 | 1,56 | 1,57 | 1,59 |

## Teste de Consistência:

O AHP permite calcular uma razão de consistência (**CR**) mediante a comparação do Índice de Consistência (**CI**) das atribuições do decisor quanto a um índice de consistência de uma matriz aleatória (**RI**).

Saaty fornece os valores de RI conforme a indicação abaixo:



# MÉTODO AHP

## (Processo Geral do Modelo)

# ESTRUTURA AXIOMÁTICA

Definição do conjunto de critérios e alternativas

|              | <b>Crit 1</b> | <b>Crit 2</b> | ... | <b>Crit n</b> |
|--------------|---------------|---------------|-----|---------------|
| <b>Alt 1</b> | $a_{11}$      | $a_{12}$      | ... | $a_{1n}$      |
| <b>Alt 2</b> | $a_{21}$      | $a_{22}$      | ... | $a_{2n}$      |
| ...          | ...           | ...           | ... | ...           |
| <b>Alt n</b> | $a_{n1}$      | $a_{n2}$      | ... | $a_{nn}$      |

Construção da matriz de decisão composta pelo conjunto de alternativas e critérios em avaliação.

# ESTRUTURA AXIOMÁTICA

Definição do conjunto de critérios e alternativas



Avaliação dos critérios

Matriz  
QUADRADA

COMPARAR  
PAR A PAR

PESOS DOS CRITÉRIOS

- Atribuição dos julgamentos de importância entre os critérios;
- Teste de consistência das atribuições;
- Procedimento algébrico para obtenção do vetor prioridade e pesos dos critérios ( $w_j$ ).

Obtenção das prioridades dos critérios

# ESTRUTURA AXIOMÁTICA

Definição do conjunto de critérios e alternativas



Avaliação dos critérios



Avaliação das alternativas em cada critério

- Atribuição dos julgamentos de importância entre as alternativas em cada critério;
- Teste de consistência das atribuições;
- Procedimento algébrico para obtenção do vetor prioridade para cada alternativa em cada critério ( $a_{ij}$ ).

**Obtenção das prioridades locais das alternativas em cada critério**



# ESTRUTURA AXIOMÁTICA

Definição do conjunto de critérios e alternativas



Avaliação dos critérios



Avaliação das alternativas em cada critério



Processo de agregação das preferências

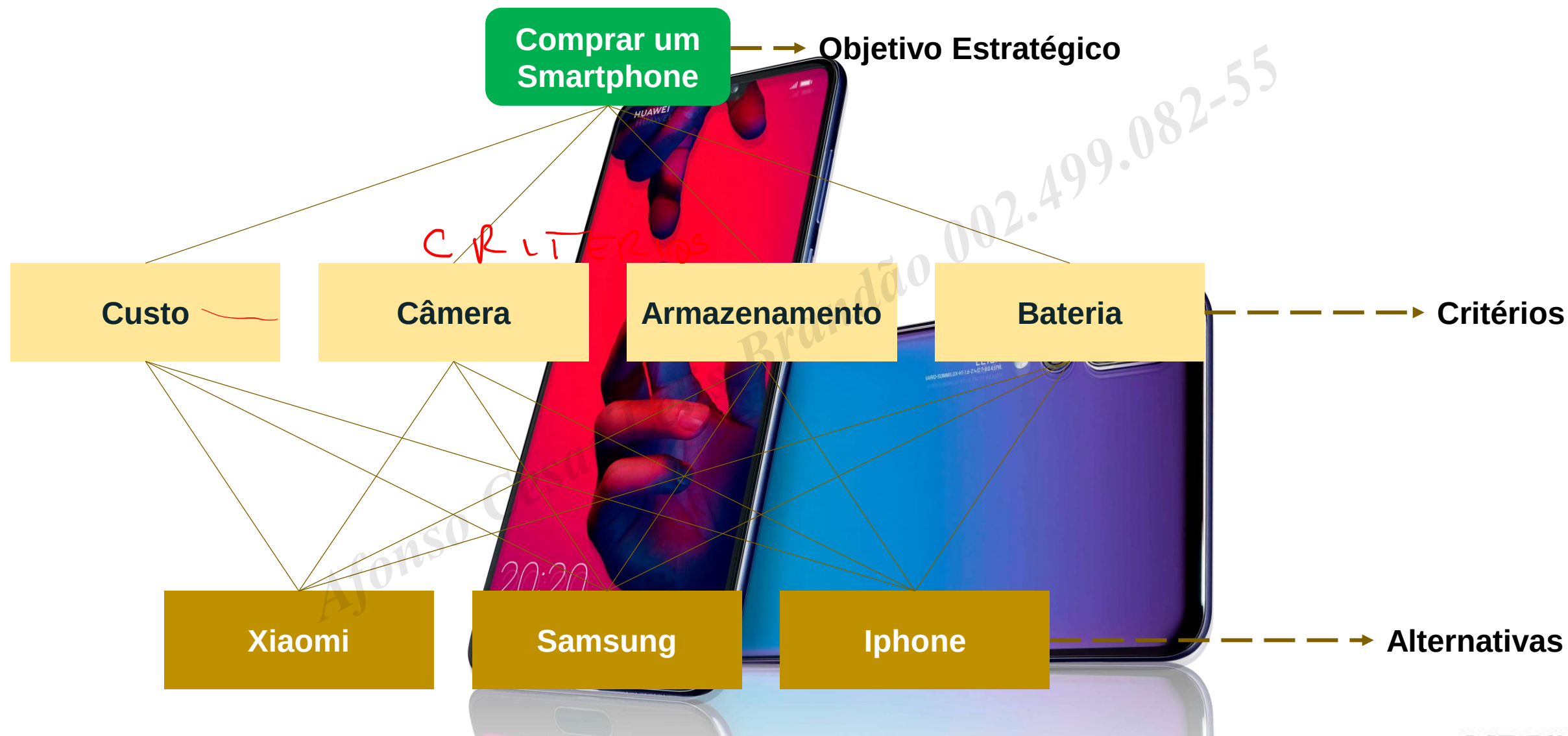
- Ponderação dos vetores prioridades das alternativas pelos pesos dos respectivos critérios ( $w_j a_{ij}$ );
- Soma das prioridades ( $\sum w_j a_{ij}$ ).

**Obtenção das prioridades globais das alternativas na problemática**

# AVALIAÇÃO AHP

## (Modelo Clássico)

# ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA



# O QUE DIZIA SAATY...

## “PRINT” DA OBRA ORIGINAL

### Setting Priorities

Humans also have the ability to perceive relationships among the things they observe, to compare pairs of similar things against certain criteria, and to discriminate between both members of a pair by judging the intensity of their preference for one over the other. Then they synthesize their judgments—through imagination or, with the AHP, through a new logical process—and gain a better understanding of the whole system.





# AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS

**Custo**

**Câmera**

**Armazenamento**

**Bateria**

**Primeiramente vamos analisar os critérios, a fim de obter as suas respectivas importâncias na forma de uma porcentagem.**

# AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

## Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     |        |        |         |
| Câmera  |       | 1      |        |         |
| Armaz.  |       |        | 1      |         |
| Bateria |       |        |        | 1       |

**ATRIBUIÇÃO** (colunas 2, 3, 4)

**RECÍPROCA** (linhas 2, 3, 4)

$n = 4$  CRITÉRIOS

$$\frac{4(4-1)}{2} = 6 \text{ comparações}$$

Número de comparações par a par sempre será dada por:

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

$n = 12$  CRITÉRIOS

$$\frac{12(12-1)}{2} = \frac{12 \cdot 11}{2} = 66 \text{ comparações}$$

| Relação de Importância       | Grau de Importância | Recíproca |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Igualdade                    | 1                   | 1         |
| Intermediário                | 2                   | 1/2       |
| Importância moderada         | 3                   | 1/3       |
| Intermediário                | 4                   | 1/4       |
| Mais importante              | 5                   | 1/5       |
| Intermediário                | 6                   | 1/6       |
| Muito mais importante        | 7                   | 1/7       |
| Intermediário                | 8                   | 1/8       |
| Extremamente mais importante | 9                   | 1/9       |

# AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

## Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   |       |        |        |         |
| Câmera  |       |        |        |         |
| Armaz.  |       |        |        |         |
| Bateria |       |        |        |         |

| Relação de Importância       | Grau de Importância | Recíproca |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Igualdade                    | 1                   | 1         |
| Intermediário                | 2                   | 1/2       |
| Importância moderada         | 3                   | 1/3       |
| Intermediário                | 4                   | 1/4       |
| Mais importante              | 5                   | 1/5       |
| Intermediário                | 6                   | 1/6       |
| Muito mais importante        | 7                   | 1/7       |
| Intermediário                | 8                   | 1/8       |
| Extremamente mais importante | 9                   | 1/9       |

# AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

## Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     |        |        |         |
| Câmera  |       | 1      |        |         |
| Armaz.  |       |        | 1      |         |
| Bateria |       |        |        | 1       |

Diagonal Principal => todos os elementos iguais a 1.

| Relação de Importância       | Grau de Importância | Recíproca |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Igualdade                    | 1                   | 1         |
| Intermediário                | 2                   | 1/2       |
| Importância moderada         | 3                   | 1/3       |
| Intermediário                | 4                   | 1/4       |
| Mais importante              | 5                   | 1/5       |
| Intermediário                | 6                   | 1/6       |
| Muito mais importante        | 7                   | 1/7       |
| Intermediário                | 8                   | 1/8       |
| Extremamente mais importante | 9                   | 1/9       |



# AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

## Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     | 3      |        |         |
| Câmera  | 1/3   | 1      |        |         |
| Armaz.  |       |        | 1      |         |
| Bateria |       |        |        | 1       |

O Custo tem importância moderada quanto à câmera.

Observe o Axioma da Reciprocidade.

Se  $a_{ij} = 3$ , então  $a_{ji} = 1/3$

| Relação de Importância       | Grau de Importância | Recíproca |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Igualdade                    | 1                   | 1         |
| Intermediário                | 2                   | 1/2       |
| Importância moderada         | 3                   | 1/3       |
| Intermediário                | 4                   | 1/4       |
| Mais importante              | 5                   | 1/5       |
| Intermediário                | 6                   | 1/6       |
| Muito mais importante        | 7                   | 1/7       |
| Intermediário                | 8                   | 1/8       |
| Extremamente mais importante | 9                   | 1/9       |

# AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

## Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     | 3      | 5      |         |
| Câmera  | 1/3   | 1      |        |         |
| Armaz.  | 1/5   |        | 1      |         |
| Bateria |       |        |        | 1       |

O Custo é mais importante que o armazenamento.

| Relação de Importância       | Grau de Importância | Recíproca |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Igualdade                    | 1                   | 1         |
| Intermediário                | 2                   | 1/2       |
| Importância moderada         | 3                   | 1/3       |
| Intermediário                | 4                   | 1/4       |
| Mais importante              | 5                   | 1/5       |
| Intermediário                | 6                   | 1/6       |
| Muito mais importante        | 7                   | 1/7       |
| Intermediário                | 8                   | 1/8       |
| Extremamente mais importante | 9                   | 1/9       |

# AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

## Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     | 3      | 5      | 7       |
| Câmera  | 1/3   | 1      |        |         |
| Armaz.  | 1/5   |        | 1      |         |
| Bateria | 1/7   |        |        | 1       |

O Custo é muito mais importante que a bateria.

| Relação de Importância       | Grau de Importância | Recíproca |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Igualdade                    | 1                   | 1         |
| Intermediário                | 2                   | 1/2       |
| Importância moderada         | 3                   | 1/3       |
| Intermediário                | 4                   | 1/4       |
| Mais importante              | 5                   | 1/5       |
| Intermediário                | 6                   | 1/6       |
| Muito mais importante        | 7                   | 1/7       |
| Intermediário                | 8                   | 1/8       |
| Extremamente mais importante | 9                   | 1/9       |

# AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

## Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     | 3      | 5      | 7       |
| Câmera  | 1/3   | 1      | 3      |         |
| Armaz.  | 1/5   | 1/3    | 1      |         |
| Bateria | 1/7   |        |        | 1       |

A Câmera possui importância moderada em relação ao armazenamento.

| Relação de Importância       | Grau de Importância | Recíproca |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Igualdade                    | 1                   | 1         |
| Intermediário                | 2                   | 1/2       |
| Importância moderada         | 3                   | 1/3       |
| Intermediário                | 4                   | 1/4       |
| Mais importante              | 5                   | 1/5       |
| Intermediário                | 6                   | 1/6       |
| Muito mais importante        | 7                   | 1/7       |
| Intermediário                | 8                   | 1/8       |
| Extremamente mais importante | 9                   | 1/9       |

# AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

## Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     | 3      | 5      | 7       |
| Câmera  | 1/3   | 1      | 3      | 7       |
| Armaz.  | 1/5   | 1/3    | 1      |         |
| Bateria | 1/7   | 1/7    |        | 1       |

A câmera é muito mais importante que a bateria.

| Relação de Importância       | Grau de Importância | Recíproca |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Igualdade                    | 1                   | 1         |
| Intermediário                | 2                   | 1/2       |
| Importância moderada         | 3                   | 1/3       |
| Intermediário                | 4                   | 1/4       |
| Mais importante              | 5                   | 1/5       |
| Intermediário                | 6                   | 1/6       |
| Muito mais importante        | 7                   | 1/7       |
| Intermediário                | 8                   | 1/8       |
| Extremamente mais importante | 9                   | 1/9       |



# AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

## Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

|         | Custo            | Câmera | Armaz.           | Bateria          |
|---------|------------------|--------|------------------|------------------|
| Custo   | 1                | 3      | <del>5</del> 1/5 | <del>7</del> 1/7 |
| Câmera  | 1/3              | 1      | 3                | 7                |
| Armaz.  | <del>1/5</del> 5 | 1/3    | 1                | 3                |
| Bateria | <del>1/7</del> 7 | 1/7    | 1/3              | 1                |

O armazenamento possui importância moderada em relação à bateria.

| Relação de Importância       | Grau de Importância | Recíproca |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Igualdade                    | 1                   | 1         |
| Intermediário                | 2                   | 1/2       |
| Importância moderada         | 3                   | 1/3       |
| Intermediário                | 4                   | 1/4       |
| Mais importante              | 5                   | 1/5       |
| Intermediário                | 6                   | 1/6       |
| Muito mais importante        | 7                   | 1/7       |
| Intermediário                | 8                   | 1/8       |
| Extremamente mais importante | 9                   | 1/9       |

# NORMALIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS

|         | Custo      | Câmera     | Armaz.     | Bateria |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| Custo   | 1<br>+     | 3<br>+     | 5<br>+     | 7<br>+  |
| Câmera  | 0,333<br>+ | 1<br>+     | 3<br>+     | 7<br>+  |
| Armaz.  | 0,2<br>+   | 0,333<br>+ | 1<br>+     | 3<br>+  |
| Bateria | 0,143<br>+ | 0,143<br>+ | 0,333<br>+ | 1<br>+  |
|         |            |            |            |         |
| Σ       | 1,676      | 4,476      | 9,333      | 18      |

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   |       |        |        |         |
| Câmera  |       |        |        |         |
| Armaz.  |       |        |        |         |
| Bateria |       |        |        |         |

$$\frac{a_{ij}}{\sum a_{ij}}$$

# NORMALIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     | 3      | 5      | 7       |
| Câmera  | 0,333 | 1      | 3      | 7       |
| Armaz.  | 0,2   | 0,333  | 1      | 3       |
| Bateria | 0,143 | 0,143  | 0,333  | 1       |

| Σ | 1,676 | 4,476 | 9,333 | 18 |
|---|-------|-------|-------|----|
|---|-------|-------|-------|----|

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 0,597 |        |        |         |
| Câmera  |       |        |        |         |
| Armaz.  |       |        |        |         |
| Bateria |       |        |        |         |

$1 / 1,676 = 0,597$

# NORMALIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     | 3      | 5      | 7       |
| Câmera  | 0,333 | 1      | 3      | 7       |
| Armaz.  | 0,2   | 0,333  | 1      | 3       |
| Bateria | 0,143 | 0,143  | 0,333  | 1       |
|         |       |        |        |         |
| Σ       | 1,676 | 4,476  | 9,333  | 18      |

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 0,597 |        |        |         |
| Câmera  | 0,199 |        |        |         |
| Armaz.  |       |        |        |         |
| Bateria |       |        |        |         |

$0,333 / 1,676 = 0,199$

# NORMALIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     | 3      | 5      | 7       |
| Câmera  | 0,333 | 1      | 3      | 7       |
| Armaz.  | 0,2   | 0,333  | 1      | 3       |
| Bateria | 0,143 | 0,143  | 0,333  | 1       |
|         |       |        |        |         |
| Σ       | 1,676 | 4,476  | 9,333  | 18      |

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 0,597 |        |        |         |
| Câmera  | 0,199 |        |        |         |
| Armaz.  | 0,119 |        |        |         |
| Bateria |       |        |        |         |

$0,2 / 1,676 = 0,119$



# NORMALIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     | 3      | 5      | 7       |
| Câmera  | 0,333 | 1      | 3      | 7       |
| Armaz.  | 0,2   | 0,333  | 1      | 3       |
| Bateria | 0,143 | 0,143  | 0,333  | 1       |
|         |       |        |        |         |
| Σ       | 1,676 | 4,476  | 9,333  | 18      |

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 0,597 |        |        |         |
| Câmera  | 0,199 |        |        |         |
| Armaz.  | 0,119 |        |        |         |
| Bateria | 0,085 |        |        |         |

$0,143 / 1,676 = 0,085$

# NORMALIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     | 3      | 5      | 7       |
| Câmera  | 0,333 | 1      | 3      | 7       |
| Armaz.  | 0,2   | 0,333  | 1      | 3       |
| Bateria | 0,143 | 0,143  | 0,333  | 1       |
|         |       |        |        |         |
| Σ       | 1,676 | 4,476  | 9,333  | 18      |

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 0,597 | 0,670  | 0,536  | 0,389   |
| Câmera  | 0,199 | 0,223  | 0,321  | 0,389   |
| Armaz.  | 0,119 | 0,075  | 0,107  | 0,167   |
| Bateria | 0,085 | 0,032  | 0,036  | 0,055   |

# NORMALIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS

|         | Custo | Câmera  | Armaz.  | Bateria |   | Vetor Prioridade |
|---------|-------|---------|---------|---------|---|------------------|
| Custo   | 0,597 | + 0,670 | + 0,535 | + 0,389 | 4 | 0,548            |
| Câmera  | 0,199 | + 0,223 | + 0,321 | + 0,389 | 4 | 0,283            |
| Armaz.  | 0,119 | + 0,075 | + 0,107 | + 0,167 | 4 | 0,117            |
| Bateria | 0,085 | + 0,032 | + 0,035 | + 0,055 | 4 | 0,052            |

$$Vetor = \frac{\sum a_{ij}}{n}$$

Vetor Prioridade =  $\begin{bmatrix} 0,548 \\ 0,283 \\ 0,117 \\ 0,052 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow 54,8\% \rightarrow$  Peso Custo

$\Rightarrow 28,3\% \rightarrow$  Peso Câmera

$\Rightarrow 11,7\% \rightarrow$  Peso Armazenamento

$\Rightarrow 5,2\% \rightarrow$  Peso Bateria

$\sum a_{ij} = 1 = 100\%$

Mas ... E a consistência dos julgamentos?

# AVALIAÇÃO AHP

## (Cálculo de Consistência)

# ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     | 3      | 5      | 7       |
| Câmera  | 0,333 | 1      | 3      | 7       |
| Armaz.  | 0,2   | 0,333  | 1      | 3       |
| Bateria | 0,143 | 0,143  | 0,333  | 1       |

matriz de ponderações

pesos dos critérios

|         | Vetor Prioridade |
|---------|------------------|
| Custo   | 0,548            |
| Câmera  | 0,283            |
| Armaz.  | 0,117            |
| Bateria | 0,052            |

Utilizando o vetor prioridade dos critérios, vamos ponderar a nossa matriz de julgamentos.



# ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

|         | Vetor Prioridade |
|---------|------------------|
| Custo   | 0,548            |
| Câmera  | 0,283            |
| Armaz.  | 0,117            |
| Bateria | 0,052            |

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     | 3      | 5      | 7       |
| Câmera  | 0,333 | 1      | 3      | 7       |
| Armaz.  | 0,2   | 0,333  | 1      | 3       |
| Bateria | 0,143 | 0,143  | 0,333  | 1       |

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 0,548 |        |        |         |
| Câmera  | 0,182 |        |        |         |
| Armaz.  | 0,110 |        |        |         |
| Bateria | 0,078 |        |        |         |

\*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.  
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

# ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

|         |                     |         |       |        |       |
|---------|---------------------|---------|-------|--------|-------|
|         | Vetor<br>Prioridade |         |       |        |       |
| Custo   | 0,548               | Custo   | 1     | Câmera | 5     |
| Câmera  | 0,283               | Câmera  | 0,333 | 3      | 3     |
| Armaz.  | 0,117               | Armaz.  | 0,2   | 0,333  | 1     |
| Bateria | 0,052               | Bateria | 0,143 | 0,143  | 0,333 |

|         |       |        |        |         |
|---------|-------|--------|--------|---------|
|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
| Custo   | 0,548 | 0,849  |        |         |
| Câmera  | 0,182 | 0,283  |        |         |
| Armaz.  | 0,110 | 0,094  |        |         |
| Bateria | 0,078 | 0,040  |        |         |

\*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.  
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

# ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

|         | Vetor<br>Prioridade |
|---------|---------------------|
| Custo   | 0,548               |
| Câmera  | 0,283               |
| Armaz.  | 0,117               |
| Bateria | 0,052               |

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     | 3      | 5      | 7       |
| Câmera  | 0,333 | 1      | 3      | 7       |
| Armaz.  | 0,2   | 0,333  | 1      | 3       |
| Bateria | 0,143 | 0,143  | 0,333  | 1       |

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 0,548 | 0,849  | 0,585  |         |
| Câmera  | 0,182 | 0,283  | 0,351  |         |
| Armaz.  | 0,110 | 0,094  | 0,117  |         |
| Bateria | 0,078 | 0,040  | 0,039  |         |

\*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.  
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

# ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

|         | Vetor<br>Prioridade |
|---------|---------------------|
| Custo   | 0,548               |
| Câmera  | 0,283               |
| Armaz.  | 0,117               |
| Bateria | 0,052               |

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     | 3      | 5      | 7       |
| Câmera  | 0,333 | 1      | 3      | 7       |
| Armaz.  | 0,2   | 0,333  | 1      | 3       |
| Bateria | 0,143 | 0,143  | 0,333  | 1       |

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 0,548 | 0,849  | 0,585  | 0,364   |
| Câmera  | 0,182 | 0,283  | 0,351  | 0,364   |
| Armaz.  | 0,110 | 0,094  | 0,117  | 0,156   |
| Bateria | 0,078 | 0,040  | 0,039  | 0,052   |

\*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.  
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

# ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

Obtenção do  $\lambda$  máximo:  
$$\frac{\text{"Soma dos Pesos"}}{\text{Vetor Prioridade}}$$

|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 0,548 | 0,849  | 0,585  | 0,364   |
| Câmera  | 0,182 | 0,283  | 0,351  | 0,364   |
| Armaz.  | 0,110 | 0,094  | 0,117  | 0,156   |
| Bateria | 0,078 | 0,040  | 0,039  | 0,052   |

$\Sigma$

| "Soma dos Pesos" |
|------------------|
| 2,346            |
| 1,180            |
| 0,477            |
| 0,209            |

$\vdots$

|                         |
|-------------------------|
| $2,346 / 0,548 = 4,281$ |
| $1,180 / 0,283 = 4,166$ |
| $0,477 / 0,117 = 4,077$ |
| $0,209 / 0,052 = 4,038$ |

|         | Vetor Prioridade |
|---------|------------------|
| Custo   | 0,548            |
| Câmera  | 0,283            |
| Armaz.  | 0,117            |
| Bateria | 0,052            |

$$\lambda_{\text{máx}} = \frac{\sum a_i}{n}$$

|                                           |
|-------------------------------------------|
| $\Sigma = 16,562$                         |
| $\lambda_{\text{máx}} = \frac{16,562}{4}$ |
| $\lambda_{\text{máx}} = 4,14$             |



# ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

Valores obtidos até o momento:

$$\lambda_{\text{máx}} = 4,14$$

$$R.I. = 0,9 \text{ (Valor indicado por Saaty para 4 variáveis)}$$

$$C.I. = \frac{(\lambda_{\text{máx}} - 4)}{(4 - 1)} = 0,046$$

Temos que obter agora:

$$C.I. = \frac{(\lambda_{\text{máx}} - n)}{(n - 1)}$$

$$C.R. = \frac{C.I.}{R.I.}$$

$$C.R. = \frac{0,046}{0,9} = 0,052 \times 100 = 5,2\%$$

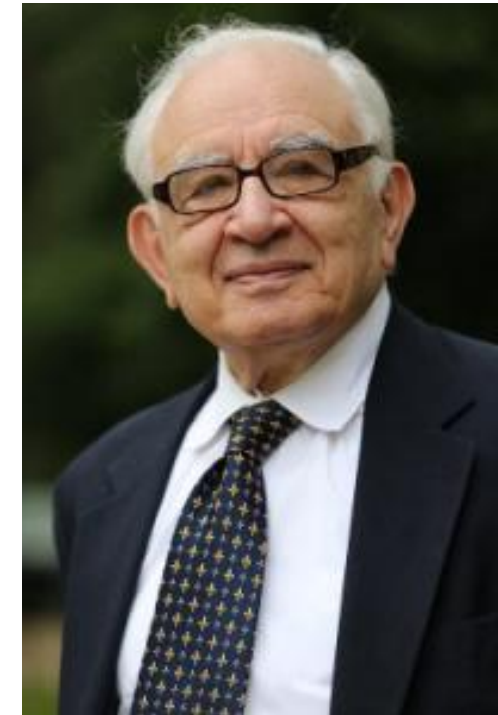
A razão de consistência manteve-se abaixo dos 10%, sendo aceitável, conforme indicado por Saaty.

# O QUE DIZIA SAATY...

## “PRINT” DA OBRA ORIGINAL

### Logical Consistency

The third principle of analytic thought is logical consistency. Humans have the ability to establish relationships among objects or ideas in such a way that they are coherent—that is, they relate well to each other and their relations exhibit consistency. Consistency means two things. The first is that similar ideas or objects are grouped according to homogeneity and relevance. For example, a grape and a marble can be grouped into a homogeneous set if roundness is the relevant criterion but not if flavor is the criterion. The second meaning of consistency is that the intensities of relations among ideas or objects based on a particular criterion justify each other in some logical way. Thus if sweetness is the criterion and honey is judged to be five times sweeter than sugar, and sugar twice as sweet as molasses, then honey should be taken to be ten times sweeter than molasses. If honey is judged to be only four times sweeter than molasses, then the judgments are inconsistent and the process may have to be repeated if more accurate judgments could be obtained.



# AVALIAÇÃO AHP

(Modelos com Dados Quantitativos)

# **AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS**

**Em grande parte das análises baseadas em modelos multicritério, é comum possuímos dados numéricos que já representam as importâncias relativas das alternativas em cada critério.**

**Nesta situação, também é possível utilizar o Método AHP!**



# AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

|         | Custo       |
|---------|-------------|
| Xiaomi  | R\$ 1500,00 |
| Samsung | R\$ 1800,00 |
| Iphone  | R\$ 5000,00 |

|         | Câmera |
|---------|--------|
| Xiaomi  | 12 MP  |
| Samsung | 12 MP  |
| Iphone  | 20 MP  |



|         | Armazenamento |
|---------|---------------|
| Xiaomi  | 64 Gb         |
| Samsung | 128 Gb        |
| Iphone  | 128 Gb        |

|         | Duração de Bateria |
|---------|--------------------|
| Xiaomi  | 24h                |
| Samsung | 18h                |
| Iphone  | 10h                |



# AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

## Processo de **normalização**

Monotônico de custo, ou seja, quanto menor, melhor!

CRITÉRIOS

ALTERNATIVAS

|         | Custo | Câmera | Armazenamento | Duração de Bateria |
|---------|-------|--------|---------------|--------------------|
| Xiaomi  | 1500  | 12     | 64            | 24h                |
| Samsung | 1800  | 12     | 128           | 18h                |
| Iphone  | 5000  | 20     | 128           | 10h                |

# AValiação com dados quantitativos

## Processo de normalização

Monotônico de custo, ou seja, quanto menor, melhor!

|         | Custo |
|---------|-------|
| Xiaomi  | 1500  |
| Samsung | 1800  |
| Iphone  | 5000  |

$$x_{Xiaomi} = \frac{1}{1500} = 0,000667$$
$$x_{Samsung} = \frac{1}{1800} = 0,000556$$
$$x_{Iphone} = \frac{1}{5000} = 0,000200$$

$$x = \frac{1}{a_{ij}}$$

$$v = \frac{a_{ij}}{\sum a_{ij}}$$

Índice de preferência local

|          | Custo    |
|----------|----------|
| Xiaomi   | 0,000667 |
| Samsung  | 0,000556 |
| Iphone   | 0,000200 |
| $\Sigma$ | 0,001423 |

|         | Custo         |
|---------|---------------|
| Xiaomi  | 0,4687 46,87% |
| Samsung | 0,3906 39,06% |
| Iphone  | 0,1406 14,06% |

$$v_{Xiaomi} = \frac{0,000667}{0,001423} = 0,4687$$

$$v_{Samsung} = \frac{0,000556}{0,001423} = 0,3906$$

$$v_{Iphone} = \frac{0,000200}{0,001423} = 0,1406$$

# AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

## Processo de **normalização**

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

|         | Custo | Câmera | Armazenamento | Duração de Bateria |
|---------|-------|--------|---------------|--------------------|
| Xiaomi  | 0,468 | 12     | 64            | 24h                |
| Samsung | 0,390 | 12     | 128           | 18h                |
| Iphone  | 0,140 | 20     | 128           | 10h                |

# AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

## Processo de **normalização**

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

|          | Câmera |
|----------|--------|
| Xiaomi   | 12     |
| Samsung  | 12     |
| Iphone   | 20     |
| $\Sigma$ | 44     |

$$v = \frac{a_{ij}}{\sum a_{ij}}$$

|         | Câmera |       |
|---------|--------|-------|
| Xiaomi  | 0,273  | 27,3% |
| Samsung | 0,273  | 27,3% |
| Iphone  | 0,454  | 45,4% |

$$v_{Xiaomi} = \frac{12}{44} = 0,273$$

$$v_{Samsung} = \frac{12}{44} = 0,273$$

$$v_{Iphone} = \frac{20}{44} = 0,454$$

# AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

## Processo de **normalização**

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

|         | Custo | Câmera | Armazenamento | Duração de Bateria |
|---------|-------|--------|---------------|--------------------|
| Xiaomi  | 0,468 | 0,273  | 64            | 24h                |
| Samsung | 0,390 | 0,273  | 128           | 18h                |
| Iphone  | 0,140 | 0,454  | 128           | 10h                |



# AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

## Processo de **normalização**

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

|          | Armazenamento |
|----------|---------------|
| Xiaomi   | 64            |
| Samsung  | 128           |
| Iphone   | 128           |
| $\Sigma$ | 320           |

$$v = \frac{a_{ij}}{\sum a_{ij}}$$

|         | Armazenamento |
|---------|---------------|
| Xiaomi  | 0,2           |
| Samsung | 0,4           |
| Iphone  | 0,4           |

20%  
40%  
40%  

---

100%

$$v_{Xiaomi} = \frac{64}{320} = 0,2$$

$$v_{Samsung} = \frac{128}{320} = 0,4$$

$$v_{Iphone} = \frac{128}{320} = 0,4$$

# AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

## Processo de **normalização**

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

|         | Custo | Câmera | Armazenamento | Duração de Bateria |
|---------|-------|--------|---------------|--------------------|
| Xiaomi  | 0,468 | 0,273  | 0,2           | 24h                |
| Samsung | 0,390 | 0,273  | 0,4           | 18h                |
| Iphone  | 0,140 | 0,454  | 0,4           | 10h                |

# AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

## Processo de **normalização**

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

$$v = \frac{a_{ij}}{\sum a_{ij}}$$

|          | Duração de Bateria |
|----------|--------------------|
| Xiaomi   | 24h                |
| Samsung  | 18h                |
| Iphone   | 10h                |
| $\Sigma$ | 52                 |

|         | Duração de Bateria |
|---------|--------------------|
| Xiaomi  | 0,462              |
| Samsung | 0,346              |
| Iphone  | 0,192              |

46,2%

34,6%

19,2%

$$v_{Xiaomi} = \frac{24}{52} = 0,462$$

$$v_{Samsung} = \frac{18}{52} = 0,346$$

$$v_{Iphone} = \frac{10}{52} = 0,192$$

# AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

MATRIZ DE DECISÃO NORMALIZADA

|         | Custo (R\$) | Câmera (MP) | Armazenamento G | Duração de Bateria h |
|---------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Xiaomi  | 0,468       | 0,273       | 0,2             | 0,462                |
| Samsung | 0,390       | 0,273       | 0,4             | 0,346                |
| Iphone  | 0,140       | 0,454       | 0,4             | 0,192                |

# AValiação com dados quantitativos

## Processo de agregação

(2º PROCESSO)

MATRIZ DE DECISÃO NORMALIZADA

|         | Custo | Câmera | Armazenamento | Duração de Bateria |
|---------|-------|--------|---------------|--------------------|
| Xiaomi  | 0,468 | 0,273  | 0,200         | 0,462              |
| Samsung | 0,390 | 0,273  | 0,400         | 0,346              |
| Iphone  | 0,140 | 0,454  | 0,400         | 0,192              |

VECTOR DE  
PESOS  
(1º PROCESSO)

| Vetor<br>Prioridade |
|---------------------|
| 0,548               |
| 0,283               |
| 0,117               |
| 0,052               |



$$Xiaomi = 0,468 \cdot 0,548 + 0,273 \cdot 0,283 + 0,2 \cdot 0,117 + 0,462 \cdot 0,052$$

$$Samsung =$$

$$Iphone =$$

# AValiação com dados quantitativos

## Resultados

Índice de Preferência  
Global

| Prioridade Final |       |
|------------------|-------|
| 38,1%            | 0,381 |
| 35,6%            | 0,356 |
| 26,2%            | 0,262 |

1º

Xiaomi

2º

Samsung

3º

Iphone





# O Método AHP aparenta ser difícil...

## Mas viram só como foi tranquilo?

Utilizando a matriz de decisão  $A$ , o Método AHP calcula resultados parciais do conjunto  $A$  dentro de cada critério  $\bar{v}_i(A_j)$ ,  $j = 1, \dots, n$ , denominado valor de impacto da alternativa  $j$  em relação à alternativa  $i$ , em que esses resultados representam valores numéricos das atribuições verbais dadas pelo decisor a cada comparação de alternativas. Tais resultados são normalizados pela expressão:

$$\sum_{i=1}^n \bar{v}_i(A_j) = 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (3.8)$$

onde  $n$  corresponde ao número de alternativas ou elementos comparados. Cada parte desse somatório consiste em:

$$\bar{v}_i(A_j) = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}}, \quad j = 1, \dots, n \quad (3.9)$$

Isso faz com que o vetor de prioridades da alternativa  $i$  em relação ao critério  $C$ , seja:

$$\bar{v}_k(A_i) = \sum_{j=1}^n \bar{v}_i(A_j) / n, \quad i = 1, \dots, n \quad (3.10)$$

Por exemplo, suponha que um decisor, utilizando um grupo de alternativas sob um critério  $C_k$ , tenha chegado à seguinte matriz de decisão:



$$\bar{w}_i(C_j) = \frac{C_{ij}}{\sum_{i=1}^m C_{ij}}, \quad j = 1, \dots, m \quad (3.11)$$

onde  $m$  corresponde ao número de critérios de um mesmo nível. O vetor prioridade é:

$$\bar{w}(C_i) = \sum_{j=1}^m \bar{w}_i(C_j) / m, \quad i = 1, \dots, m \quad (3.12)$$

Finalmente, um processo de agregação **permite** gerar os valores finais das alternativas, ordenando-as por meio da seguinte função aditiva:

$$\bar{f}(A_j) = \sum_{i=1}^m \bar{w}(C_i) \times \bar{v}_i(A_j), \quad j = 1, \dots, n \quad (3.13)$$

lembrando que  $n$  corresponde ao número de alternativas.

Dessa maneira, obtém-se uma ordenação global por intermédio de uma função global de valor.

# O QUE DIZIA SAATY...

## “PRINT” DA OBRA ORIGINAL

### PRINCIPLES OF ANALYTIC THINKING

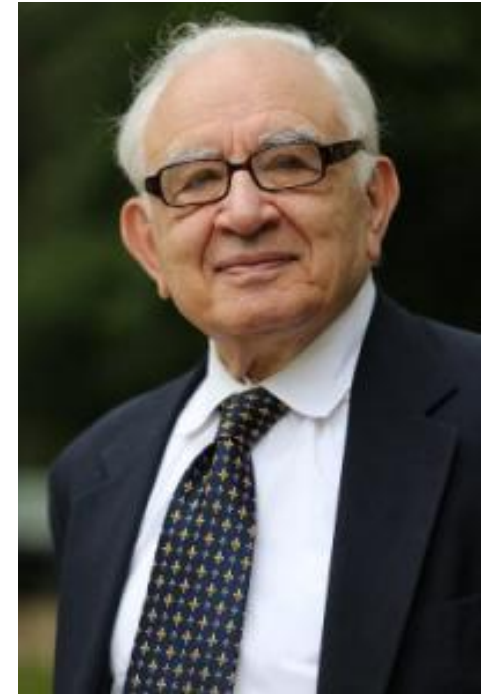
In solving problems by explicit logical analysis, three principles can be distinguished: the principle of constructing hierarchies, the principle of establishing priorities, and the principle of logical consistency. As suggested in the Brandywine River example, these natural principles of analytic thought underlie the AHP.



## O QUE DIZIA SAATY...

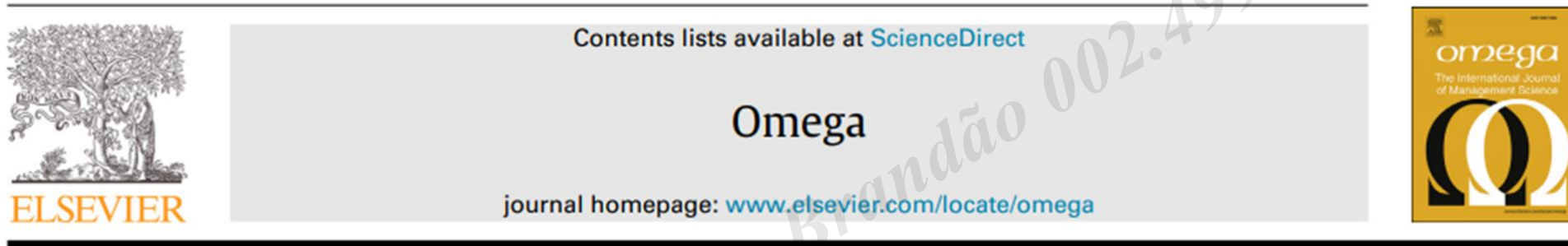
### “PRINT” DA OBRA ORIGINAL

In utilizing these principles, the analytic hierarchy process incorporates both the qualitative and the quantitative aspects of human thought: the qualitative to define the problem and its hierarchy and the quantitative to express judgments and preferences concisely. The process itself is designed to integrate these dual properties. It clearly shows that for better decision making the quantitative is basic to making sound decisions in complex situations where it is necessary to determine priorities and make tradeoffs. To calculate priorities, we need a practical method of generating scales for measurement.





# FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS



Review

## How to support the application of multiple criteria decision analysis? Let us start with a comprehensive taxonomy ☆

Marco Cinelli<sup>a,#,\*</sup>, Miłosz Kadziński<sup>a</sup>, Michael Gonzalez<sup>b</sup>, Roman Słowiński<sup>a,c</sup>

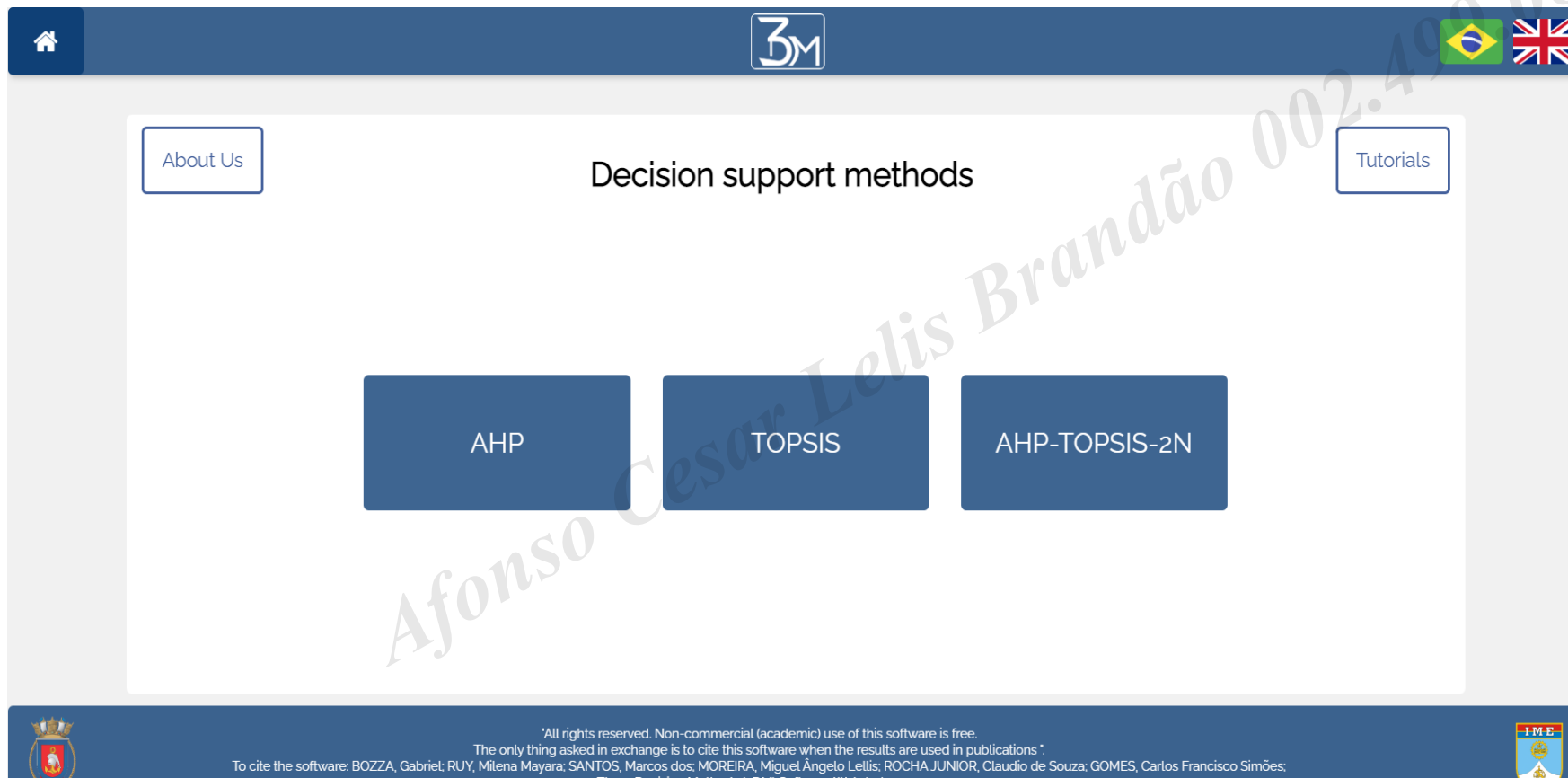
<sup>a</sup> Institute of Computing Science, Poznań University of Technology, Piotrowo 2, 60-965 Poznań, Poland

<sup>b</sup> Environmental Decision Analytics Branch, Land Remediation and Technology Division, Center for Environmental Solutions and Emergency Response, Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, 26 West Martin Luther King Dr., Cincinnati, 45268, OH, United States

<sup>c</sup> Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Newelska 6, 01-447 Warsaw, Poland

# FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS

[www.3decisionmethods.com](http://www.3decisionmethods.com)



# REGISTRO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR



## Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512020002204-9**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de 15/10/2020, em conformidade com o §2º, art. 2º da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

**Título:** Three Decision Methods (3DM)

**Data de publicação:** 15/10/2020

**Data de criação:** 15/10/2020

**Titular(es):** MARCOS DOS SANTOS

**Autor(es):** MARCOS DOS SANTOS; CARLOS FRANCISCO SIMÕES GOMES; CLAUDIO DE SOUZA ROCHA JUNIOR; GABRIEL BOZZA; MILENA MAYARA RUY; MIGUEL ÂNGELO LELLIS MOREIRA



Referência: BOZZA, Gabriel; RUY, Milena Mayara; SANTOS, Marcos dos; MOREIRA, Miguel Ângelo Lellis; ROCHA JUNIOR, Claudio de Souza; GOMES, Carlos Francisco Simões; Three Decision Methods (3DM) Software Web (v.1). 2020.





# Mão na massa!



|         | Custo | Câmera | Armazenamento | Duração de Bateria |
|---------|-------|--------|---------------|--------------------|
| Xiaomi  | 1500  | 12     | 64            | 24h                |
| Samsung | 1800  | 12     | 128           | 18h                |
| Iphone  | 5000  | 20     | 128           | 10h                |



|         | Custo | Câmera | Armaz. | Bateria |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| Custo   | 1     | 3      | 5      | 7       |
| Câmera  | 1/3   | 1      | 3      | 7       |
| Armaz.  | 1/5   | 1/3    | 1      | 3       |
| Bateria | 1/7   | 1/7    | 1/3    | 1       |

# APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS

## PUBLICADOS NA FORMA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

**SPOLM2019**

XIX SIMPÓSIO DE PESQUISA OPERACIONAL E LOGÍSTICA DA MARINHA  
RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL - 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019

### **APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP PARA RANQUEAMENTO DOS PAÍSES AFRICANOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) ÁFRICA NO PERÍODO DE 2014 A 2016**

**Eurico de Lima Figueiredo**  
Instituto de Estudos Estratégicos (INEST-UFF)

**Marcos dos Santos**  
Instituto Militar de Engenharia (IME)



# APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS

## PUBLICADOS NA FORMA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

LII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional  
João Pessoa-PB, 3 a 5 de novembro de 2020



### **ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE IMPLANTAR A PROPULSÃO ELÉTRICA EM EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA MARINHA DO BRASIL: UMA ABORDAGEM À LUZ DO MÉTODO AHP**

**Sérgio Mitihiro do Nascimento Maêda**

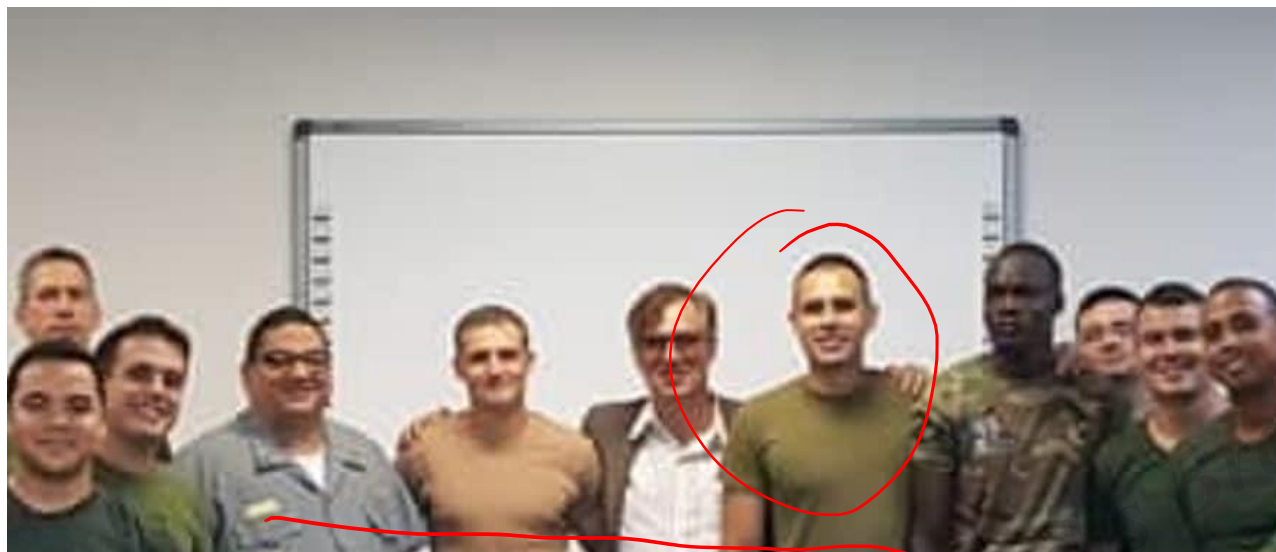
**Igor Pinheiro de Araújo Costa**





# APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS

## PUBLICADOS NA FORMA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS



### **The Use of Multiple Criteria Decision Aid Methods to Better Assist United States Marine Corps Logistics Commanders in Decision Making**

Emanuel Araica<sup>1</sup>, Fabricio Maione Tenório<sup>2,3</sup>, Marcos dos Santos<sup>3</sup> and Carlos Francisco Simões Gomes<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Admiral Sylvio de Camargo Marine Corps Training Centre, Rio de Janeiro 21911-430, Brazil

<sup>2</sup>Federal Center of Technological Education Celso Suckow da Fonseca, Itaguaí 23812-101, Brazil

<sup>3</sup>Military Engineering Institute, Rio de Janeiro 22290-270, Brazil

<sup>4</sup>Fluminense Federal University, Niterói 24210-240, Brazil







# Oficial Superior da Marinha do Brasil aparece listado entre os cientistas mais influentes do mundo



por LUIZ PADILHA

— 04/02/2024 - 16:55

em Ciência e Tecnologia

24

Listado pela Stanford University entre os 2% dos cientistas mais influentes do mundo

Scopus\*



Destaque no DAN

Fique ligado: O lançamento da Fragata Tamandaré no mar ocorrerá no dia 28 de Junho de 2024.



13.9k  
acessos

Compartilhar

Compartilhar

Compartilhar





IF YOU WANT TO GO FAST,  
GO ALONE.

IF YOU WANT  
TO GO FAR,

go  
TOGETHER.  
- african proverb



# OBRIGADO

Feeling do  
Decisor



<https://www.researchgate.net/profile/Marcos-Santos-85>

Pesquisa  
Operacional





# OBRIGADO!

[linkedin.com/in/profmarcosdossantos](https://www.linkedin.com/in/profmarcosdossantos)